학교생활세부사항기록부(학교생활기록부II)

졸업 대장 번호				
구분 / 학년	학과	반	번호	담임성명
1		7	7	이현정, 임화선
2		11	14	김병우
3		9	10	김병우

1. 인적·학적사항

학생정보	성명 : 남지원 성별 : 남 주민등록번호 : 080107-*******
	주소 : 충청남도 천안시 서북구 쌍용17길 8, 5동 1205호 (쌍용동, 쌍용모란아파트) 충청남도 천안시 서북구 불당19로 95, 101동 1003호 (불당동, 천안불당린스트라우스1단지)
학적사항	2024년 1월 5일 천안쌍용중학교 제3학년 졸업 2024년 3월 1일 천안불당고등학교 제1학년 입학
특기사항	

열람용

2. 출 결 상 황

학년	수업일수	결석일수			지 각			조 퇴			결 과			특기사항
		질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	
1	190	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	
2	190	2	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	

3. 수 상 경 력

학년 (학기)		수 상 명	등급(위)	수상연월일	수여기관	참가대상 (참가인원)
			해당 사항 없음			

4. 자격증 및 인증 취득상황

〈자격증 및 인증 취득상황〉

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

구 분	명칭 또는 종류	번호 또는 내용	취득연월일	발급기관

〈국가직무능력표준 이수상황〉

학년	학기	세분류	능력단위 (능력단위코드)	이수시간	원점수	성취도	비고
			해당 사항 없음				

5. 학교폭력 조치상황 관리

학년	조치결정 일자	조치사항
		해당 사항 없음

6. 창의적 체험활동상황

학년	창의적 체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
1	자율활동	63	학급 자치 학습도움부로 활동하며 과학 멘토를 맡아 학습에 어려움을 겪는 친구들을 위해 질의응답과 수업 내용 정리를 성실하게 수행함. 학급 특색 주제 탐구 프로젝트에서 환경 보존에 이바지하는 건축가로 성장하기 위한 초석을 다지고자 '건축학을 통한 탄소 저감 방안'을 주제로 선정하여 탐구보고서를 작성함. 탄소 저감을 위한 주요 건축 설계 원리 및 기술을 패시브 디자인 원리, 재생 가능한 에너지 시스템, 단열 기술로 나누어 조사하고, 독일의 다름슈타트 패시브 하우스, 미국의 더 엣지 빌딩, 한국의 서울로7017 프로젝트를 중심으로 탄소 저감 건축 사례를 분석함. 탄소 중립을 목표로 한 건축물은 인공지능 기반의 에너지 관리 시스템과 자가발전 시스템을 통해 최적의 사용 방안을 제시할 것이라는 미래 전망을 밝히고, 재활용할 수 있는 모듈형 건축 자재를 활용하고, 자재의 회수와 재사용이 가능한 구조를 채택하여 자재 낭비를 줄여야 한다는 아이디어를 제시함. 건축 공학에 대한 호기심을 바탕으로 환경친화적 건축 설계자라는 목표를 설정하여 스스로 자료를 찾아보고 정리하는 과정에서 체계적인 사고와 분석 능력을 보여주며 과제를 충실히 수행하는 열정을 보임.

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적 체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
1	동아리활동	19	(지구과학실험)(19시간) 광섬유를 통한 빛의 전송 및 전반사 실험을 통해 광통신 기술의 원리를 이해하고자 함. 레이저를 이용해 광섬유와 전반사 현상을 관찰하고, 빛의 전송 효율과 임계각을 실험적으로 확인함. 태양광 에너지를 활용한 자동차 제작 실험을 통해 재생 가능 에너지의 실제 적용 가능성을 탐구함. 태양광만으로 자동차가 움직이는 과정을 직접 확인하며 환경 친화적 에너지원에 대한 관심과 청정 에너지 기술의 미래 가능성에 대해 깊이 생각하게 됨. 이를 통해 에너지 전환의 중요성과 재생 가능 에너지 활용의 가치와 실효성을 체감함. 목재 롤러코스터 제작 활동을 통해 기계적 원리와 물리적 구조 설계의 중요성을 체감함. 목재를 자르고 피스를 활용해 트랙을 제작하며 차량이 원활히 이동하도록 경사와 곡선을 설계하였음. 초기에는 경사 설정과 차량 이동의 문제로 여러 차례 수정이 필요했으나, 시행착오를 통해 트랙을 최적화하고 차량 이동을 안정화함. 이 과정에서 창의적 설계와 세밀한 조정의 중요성을 깨달았으며, 물리학적 원리를 실험적으로 적용하며 문제 해결 능력과 실용적 사고를 키움. 제작된 롤러코스터의 성공적인 동작을 확인하며 이론이 실제로 구현되는 과정을 경험함.
	진로활동	9	희망분야 건축공학 진로와 관련한 신문 읽기 활동에서 '모듈러 건축'과 관련한 기사를 읽고 모듈러 건축의 이점과 상용화를 위해 필요한 점을 조사함. 모듈러 건축의 이점으로는 시공 시간 단축, 비용 절감, 재사용성을 언급함. 제도적 기반이 미비한 상황에서 시장의 확산을 위해 실질적인 정책의 뒷받침과 기업 간 협력이 필요하기에 모듈러 산업이 지속 성장하기 위해서는 관련 법 제도의 개선이 이루어져야 할 것 같다는 생각을 밝힘. 진로 독서 활동에서 '도시는 무엇으로 사는가(유현준)'를 읽고 현대 도시들의 문제점과 이를 해결하려는 방안을 모색함. 교통혼잡을 문제로 제시하고, 혼잡 통행료 도입과 대중교통 개선을 해결 방안을 제시함. 후속 활동으로 서울 성수동, 부산 부산진구 범천동 철도차량기지 이전 후 재개발을 예로 들어 도시 재생 프로젝트의 성공과 실패 사례를 분석함. 자료 조사 과정에서 주어진 정보를 단순히 수집하는 것을 넘어 숨겨진 의미와 가치를 탐구하는 자세를 보임. 중력가속도를 실생활에서 직접 체험하고 측정하고자 시험을 실시하고자 이를 주제로 실험 측정 계획과 모임 날짜를 정해 실험을 실시(2024.10.7.-2024.10.28./8시간)함. 특정 앱을 이용해 일정한 높이에서 공을 떨어뜨려 지면에 닿기까지의 시간을 계산하는 실험과 진자의 높이 변화에 따른 이동 거리를 측정하는 2가지 실험을 진행하였으며 신뢰성, 타당성을 높이기 위해 각 실험 유형별로 여러 측정값 데이터를 토대로 대략적인 중력가속도를 산출해 봄. 실험 과정에서 원하는 값을 얻기 위해 여러 변수를 통제하는 상황에 대해 생각해 보는 시간을 가진 점과 과학 현상을 직접 체험한 것에 대한 보고서를 작성하여 제출함.

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적 체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
2	자율활동	67	수학여행 중 제주공항을 주목하며 구조 설계, 자재 선택, 동선 계획 등 복합적인 건축공학 요소가 실제로 적용된 공간임을 탐구함. 강풍·지진 등 자연환경에 대응하는 설계가 어떻게 구현되는지 궁금증을 갖고 '건축, 환경을 품다(유현준)'를 읽으며 외벽 자재의 내구성, 지붕 형태, 자연채광을 활용한 에너지 절약 설계 원리를 이해함. 이를 통해 공공시설이 안전성과 효율성, 친환경성을 함께 고려해 설계되어야 함을 인식하는 등 공학자의 면모를 보임. 도시계획 전문가 인터뷰를 바탕으로 '도시 설계의 인간 중심 철학과 인공지능 기술 간의 조화 가능성'을 주제로 심화 탐구함. '도시의 미래와 인공지능'을 읽고, 디지털 트윈, 모빌리티 관리, 가상 부동산 등 실제 사례를 조사하며 인공지능이 도시계획에 미치는 영향과 윤리적 쟁점을 다각도로 분석함. 이후 '인물-사상-제도-영향'의 틀로 자하 하디드를 탐구하며, 곡선과 비정형 디자인으로 대표되는 그의 건축 철학과 기술 혁신, 사회적 영향력에 대해 고찰함. 해체주의 건축사조, 도시 맥락 설계 등 핵심 개념을 체계적으로 분석하고 헤이다르 알리예프 센터 등의 사례를 통해 건축가의 사회적 역할과 공간 철학을 구체적으로 이해하는 모습을 보임.
	동아리활동	31	(빌드업2)(31시간) 동아리 부기장으로 건축 탐구를 위한 다양한 주제를 제안하고 부원들의 적극적 참여를 이끌어냈으며 책임감을 가지고 프로그램에 참여함. '건축 심화 탐구 활동'에 '트러스, 힘과 공간을 엮는 기하학'을 주제로 자료를 수집하여 보고서와 발표 자료를 제작함. 삼각형의 원리와 힘의 분배, 다양한 형태와 역사적 흐름, 대표적 건축물에 대한 광범위한 관심으로 주제를 선정하고 탐구를 진행하여 디지털 설계 시대에 트러스가 지니는 의미를 파악하고자 함. '구조의 뿌리로써 삼각형이 갖는 안정성, 힘의 균형을 이끌어내는 인장력과 압축력의 원리, 트러스의 효율적 힘 분산 메커니즘'의 핵심 원리를 토대로 '트러스의 주요 구성요소, 프랫, 하우, 워렌 트러서, 트러스 구조의 특징과 원리'에 대해 체계적으로 탐색함. 또한, 트러스 재료 및 역사와 강철 트러스의 대표작인 '에펠탑'을 비롯한 인천국제공항과 서울월드컵경기장의 특징을 확인함. 이를 통해 트러스가 지닌 '재료 효율성과 넓은 공간 구현, 제작 및 조립의 복잡성, 유지보수와 구조적 고려사항' 등 장단점을 파악 후 'CAD와 FEA를 통한 구조 최적화, 구조적 정직성과 미학적 표현' 등 디지털 시대의 트러스 활용 전망을 탐색하며 건축 지식 역량을 확장함.

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적 체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
2	진로활동	27	희망분야: 건축 공학 건축을 바라보는 기준이 건축 구조를 시작으로 사람에게 어떤 공간을 만드는지까지 사고를 확장하는 모습을 보임. 시드니 오페라하우스의 구조 설계 원리를 주제로 탐구하며 건축과 물리의 융합적 사고를 심화함. 쉘 지붕이 힘의 합력에 의한 정적 평형을 이루어 기둥 없이 하중을 지탱한다는 점에 주목하고, 아치 구조를 통한 하중 분산 원리를 이해함. 또한 프리스트레스트 콘크리트 공법을 통해 탄성력을 활용한 재료 설계가 구조 안정성과 미적 완성도를 동시에 확보한다는 점을 설명함. 이를 통해 건축물이 예술적 상징을 넘어 과학적 원리와 공학적 설계의 결과물임을 통찰하는 등 진로 탐구 태도가 돋보임. 진로 독서 활동으로 '인문 건축 기행(유현준)'을 읽고 '사람을 위한 효율적 공간(유니테 다비타시옹), 건축과 사회적 약자 모토 및 시민 감시 구조와의 연결성(독일 국회의사당), 인간과 사회 및 자연의 관계를 새롭게 디자인 하는 건축의 공간 설계' 등을 탐구하며 같은 건축물도 기술적 관점과 사회적 관점에서 전혀 다른 의미를 가질 수 있음을 깨닫고 건축 분야의 지식과 이해의 폭을 넓혀 나가는 모습을 보임. 전공심화 탐구활동으로 내부 기둥이 사라질 때 공간의 사용 방식이 어떻게 달라지는지 초점을 맞춰 구조물을 제작해 확인하는 실험을 실시함. 팀장으로써 모둠원과 함께 실험 이론·목적·계획, 결과예측을 사전에 협의하는 과정에서 체계성과 리더십을 보임. 나무젓가락으로 아치형, 트러스형 등의 구조물을 제작하고 지지하중을 측정해 결과를 분석함. 처음 가설대로 하중을 여러 경로로 분산시키고 인장력과 압축력이 잘 받도록 설계된 트러스형이 휨이나 응력 집중을 효과적으로 방지하는 구조임을 확인하며, 실험 후 보고서를 작성해 제출함.
3	자율활동	0	해당내용은「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항제5호에 따라 내부검토 중인 사항으로 당해학년도에는 제공하지 않습니다.
	동아리활동	0	해당내용은「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항제5호에 따라 내부검토 중인 사항으로 당해학년도에는 제공하지 않습니다.
	진로활동	0	희망분야: 해당내용은「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항제5호에 따라 내부검토 중인 사항으로 당해학년도에는 제공하지 않습니다. 해당내용은「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항제5호에 따라 내부검토 중인 사항으로 당해학년도에는 제공하지 않습니다.

학 년	봉 사 활 동 실 적				
	일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동내용	시간	누계시간
1	2024.03.04. - 2024.07.19.	(학교)천안불당고등학교	컴퓨터 전원 관리 및 정보 수업 도우미 활동	5	5

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학 년	봉 사 활 동 실 적				
	일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동내용	시간	누계시간
1	2024.03.20.	(학교)천안불당고등학교	교내 환경 정화 활동	1	6
	2024.05.24.	(학교)천안불당고등학교	환경 정화 활동	1	7
	2024.07.10.	(학교)천안불당고등학교	교내 환경 정화 활동	1	8
	2024.11.06.	(학교)천안불당고등학교	교내 환경 정화 활동	2	10
2	2025.03.04. - 2025.12.19.	(학교)천안불당고등학교	분리수거 도우미	10	10
	2025.05.02.	(학교)천안불당고등학교	체육한마당 장소 환경정화 활동	1	11
	2025.05.29.	(학교)천안불당고등학교	수학여행 장소 환경 정화 활동	1	12
	2025.10.30.	(학교)천안불당고등학교	환경 정화 활동	1	13

7. 교과학습발달상황

[1학년]

학기	교과	과목	학점수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
1	국어	국어	4	86/61.7(20.8)	B(447)	3	
	수학	수학	4	78/63.2(18.3)	C(447)	4	
	영어	영어	4	80/59.9(20.8)	B(447)	3	
	한국사	한국사	3	55/62.6(20.6)	E(447)	5	
	사회(역사/도덕 포함)	통합사회	3	65/55.5(18.4)	D(447)	4	
	과학	통합과학	4	96/66.9(17.4)	A(447)	1	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	기술·가정	2	91/77.2(15.1)	A(447)	3	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	정보	2	87/64.2(13.0)	B(447)	2	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	진로와 직업	1		P	P	
2	국어	국어	4	86/60.0(24.5)	B(432)	3	
	수학	수학	4	80/61.1(18.5)	B(432)	3	

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학기	교과	과목	학점수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
2	영어	영어	4	86/62.6(20.3)	B(432)	3	
	한국사	한국사	3	67/63.3(22.6)	D(432)	5	
	사회(역사/도덕 포함)	통합사회	3	59/53.8(18.0)	E(432)	4	
	과학	통합과학	2	93/67.6(17.8)	A(432)	1	
	과학	과학탐구실험	2	100/79.5(20.1)	A(432)		
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	기술·가정	2	88/72.2(15.7)	B(432)	3	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	정보	2	88/57.1(20.3)	B(432)	2	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	진로와 직업	1		P	P	
이수학점 합계			54				

과 목	세부능력 및 특기사항
	국어: '인공지능 제대로 일시키기(이규남 외)'를 읽고 프롬프트 엔지니어링을 활용한 초거대 생성형 인공지능의 개념을 탐구함. 질의응답으로 지적 탐구심을 충족시켰으며, 플랫폼을 통한 인공지능의 접근성을 높이고, 다양한 사용자의 창의적 요구를 충족한 사례를 제시하며 자료의 신뢰성을 높임. 이를 '인공지능과 컴퓨터 프로그래밍의 진화'를 주제로 발표함. 정보를 효과적으로 수집하고, 인공지능 발전과 변화의 중심에 있는 프롬프트 엔지니어링의 중요성을 체계적으로 설명하는 구성을 활용함. 정보가 생소한 청중을 위해 적절한 사례와 비유를 활용하여 완성도를 높이고, 질의응답에 성실히 응대하며 의사소통능력이 향상됨. '공간이 만든 공간(유현준)'을 읽고 공간과 문화의 관계를 다각도로 탐구하며 에세이를 작성함. 지역적 특성이 공간 설계에 반영된 동서양 건축 사례를 분석하며 공간이 사람의 삶과 문화에 미치는 영향을 강조함. 현대 기술이 건축과 공간 설계에 기여한 방식과 이로 인해 새로운 문화가 공간에 반영될 가능성을 논리적으로 서술함. 자신의 공간에 대한 인식을 되돌아보며 개인적 경험을 통해 공간을 바라보는 관점을 정립하고, 공간과 문화의 상호작용을 이해하며 비판적 사고 능력을 함양함. 수학: 수업에 임하는 태도가 바르고 적극적이며 교사의 발문에 대해 자신의 생각을 조리있고 논리적으로 표현하여 수업의 분위기를 이끔. '세계를 바꾼 17가지 방정식(이언스튜어트)'을 읽고 디지털 혁명을 가능하게 한 푸리에 변환과 정보이론, 아인슈타인의 상대성이론을 통해 위치를 파악할 수 있다는 사실이 흥미로웠으며 방정식이 우리 생활에 얼마나 큰 영향을 끼치고 있는지 깨달았다고 기술함. 집합론에 대한 깊은 관심과 탐구심을 바탕으로 '칸토어가 들려주는 집합 이야기(정완상)'를 읽으며 수학적 사고를 확장하고자 노력하였고, 특히 칸토어의 연구가 현대 수학뿐만 아니라 프로그래밍 논리와 알고리즘 개발에 미친 영향을 알게 됨. 책을 통해 집합의 기초 개념과 명제의 논리적 구조를 체계적으로 학습하며, 이를 수학 시간에 배우는 집합과 명제 단원과 연결 지어 심화 학습을 진행하였으며 또한, 수학적 사고를 프로그래밍과 같은 실질적 분야로 확장하려는 태도를 보이며, 논리적 문제 해결 능력 향상에 대한 목표를 설정하는 모습을 보임.

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
영어: 양자 컴퓨팅의 혁신적 원리와 응용 가능성에 대해 깊이 있는 설명을 통해 과학적 개념을 논리적으로 전달하는 능력을 보여줌. 양자 역학의 원리를 바탕으로 한 정보 처리의 속도와 양자 얽힘을 활용한 데이터 상호연결성을 이해하고, 기존 컴퓨터와의 차별점 및 다양한 분야에 미칠 영향에 대해 상세히 서술함. 복잡한 과학 용어를 사용하면서도 명확한 문장 구성과 정확한 어휘 선택을 통해 내용을 설명하여 뛰어난 영어 이해력과 표현력을 드러냄. 2024년 노벨 물리학상과 인공지능 관련 연구를 주제로 한 뉴스 기사 학습을 통해 주제 설정, 어휘 정리, 요약하기 활동을 수행함. 신경망과 머신러닝을 활용한 AI 기술의 발전과 사회적 영향에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 논리적 사고력과 표현력을 발휘함. 시각적 자료를 창의적으로 구성하여 주요 내용 정보 전달력을 높임. 기사 내용에서 다룬 과학적 성과와 윤리적 고민을 균형 있게 분석하며 자신만의 견해를 표현함. 어휘와 문장을 체계적으로 활용하며 독해와 표현 능력을 향상하였으며 성실하고 꾸준한 학습 태도로 과제를 완성하여 수업에 적극적으로 참여함. AI 기술 발전이 초래할 수 있는 긍정적·부정적 영향을 비판적으로 고찰하며 학습 의욕과 탐구심을 보여줌. 한국사: '엔지니어들의 한국사(한경의 외)'을 읽고 한강 다리 건설을 중심으로 본 엔지니어들의 역할을 자신의 주제로 정해 역사 포트폴리오를 제작에 힘씀. 한강 다리의 건설이 단순한 교량 건축을 넘어 교통의 중심지로서 국가 발전과 경제 성장에 기여한 역사적 과정을 분석함. 한강 다리의 건설 배경을 조사하며, 도시화와 산업화가 가속화되는 과정에서 한강을 횡단하는 다리들이 물류와 교통의 혁신을 가져왔음을 구체적으로 살펴봄. 한강 다리의 종류와 시대별 건축 특징을 분석하며, 초기 다리 건설에 사용된 전통적인 기술과 이후 점진적으로 도입된 현대적인 건축 공법을 비교함. 이를 통해 건축 기술의 발전이 단순한 기술적 도약을 넘어 국가적 목표와 사회적 요구에 부응하는 방향으로 이루어졌음을 파악함. 특히, 다리 건설 과정에서 기술을 설계하고 실행한 엔지니어들의 역할에 주목하며, 그들이 당시 사회적, 경제적 제약 속에서도 혁신을 이끌었던 점을 강조함. 역사포트폴리오 제작을 통해 한강 다리 건설이 단순한 인프라 확충을 넘어 시대적 상황을 반영하며 역사적 의미를 내포하고 있음을 탐구함. (1학기)통합사회: 통합사회 사회과 도서 읽기를 통해 '자유주의와 정의의 한계(마이클 샌델)'를 읽고 개인선과 공공선 사이 갈등을 해결하는 것이 현대 정치의 과제라고 명명함. 이에 대한 답변으로 법과 제도를 제정할 때 개인의 권리와 공공선 사이 갈등을 조정할 방법을 모색해야 한다고 보았으며, 지역사회에 공헌하는 활동이나 자원봉사에 적극 참여해 공동체 의식을 강화할 것을 요청함. 이밖에 같은 저자의 '공정하다는 착각', '돈으로 살 수 없는 것들', '정의란 무엇인가' 등을 읽으며 공동체주의적 정의관에 대한 이해도를 높임. (2학기)통합사회: 인공지능으로 만든 콘텐츠의 저작권 문제에 관심을 갖고 사회 이슈 탐구 활동을 진행함. 인공지능 콘텐츠의 저작권을 둘러싼 갈등 사례를 조사하였으며, 인공지능에 저작권을 주는 게 아니라 프롬프트를 어떻게 작성하느냐에 따라 결과가 크게 달라지므로 프롬프트 입력자가 저작권을 가져야 한다고 주장함. 재산권과 저작권의 개념을 명확히 이해하고 있으며 뛰어난 논리력과 학업 역량을 보여줌. 추후 활동으로 인공지능 창작물의 저작권 보호에 대한 각 국의 사례를 탐구함. 대부분의 나라가 인공지능을 단독 저작자로 인정하지 않으며 저작권 보호를 받기 위해 인간의 창의적인 개입이 필요함을 분석함. 통합과학: 철의 부식을 주제로 한 포스터 제작 활동에서 철이 공기 중 산소 및 수분과 반응하여 산화철이 생성되는 과정을 시각적으로 명확하게 표현함. 에펠탑의 이미지를 활용하여 철 부식의 실생활 사례를 제시하며 부식 방지를 위한 방법과 그 필요성까지 설명함. 뉴로모픽 반도체 기술을 주제로 탐구를 진행하고 보고서를 작성함. 생물학적 신경망을 모방하여 병렬처리 구조를 통해 높은 에너지 효율과 학습 능력을 보이는 뉴로모픽 반도체의 첨단 기술 사례와 자율주행, 의료 등 다양한 분야에서 과학적 혁신 가능성을 설명함. 해당 기술을 통해 기존 컴퓨팅의 한계를 극복할 수 있음을 강조하며 과학적 문제 해결 능력과 응용 능력을 보임. '나는 풍요로웠고, 지구는 달라졌다(호프 자런)'를 읽고 건축공학이 단순히 구조물 설계가 아닌, 지속 가능한 미래를 위한 사	

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
회적 책임을 동반해야 한다는 것을 깨달음. 건축 자재의 생산, 에너지소비, 탄소배출 등 건축물의 전 생애 주기가 환경에 미치는 영향을 인식하며, 친환경 자재와 재생 가능 에너지를 활용한 설계의 필요성을 느낌. 건축물을 통해 사람과 지구가 공존할 수 있는 공간을 설계하고, 건물 운영 단계에서의 에너지 절감 기술을 도입하여 탄소배출을 최소화하는 목표를 구체화함. 과학탐구실험: 겨울철 도로에 소금을 뿌리는 제설차를 보고 이에 대한 호기심이 생겨, 소금의 농도가 높아질수록 얼음의 녹는 속도가 빨라질 것이라는 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계함. 조작변인은 소금의 농도(0%, 5%, 10%, 15%, 20%)로 설정하고, 통제변인으로는 물의 양, 얼음의 크기와 형태, 환경 온도 등을 설정하여 실험의 일관성을 유지함. 동일한 조건에서 소금 농도에 따른 얼음의 녹는 시간을 측정하여 변화를 관찰함. 실험 결과, 소금 농도가 높아질수록 얼음의 녹는 속도가 빨라지는 경향을 확인하였고, 가설이 검증됨. 인공지능과 인간의 감정이라는 주제를 선정하여 발표를 준비하며, 인간과 인공지능의 감정적 관계를 탐구함. '일라이자 효과'와 같은 사례를 통해 사람들이 단순한 기계에 감정을 투영하는 심리적 현상을 분석하고, 이를 바탕으로 인간의 감정과 인공지능 상호작용의 가능성을 논리적으로 설명함. 발표 과정에서 실생활 사례와 심리학적 개념을 활용하여 청중의 이해를 돕는 체계적인 발표를 진행함. 또한, 인공지능이 단순한 도구를 넘어 인간과 감정적 연결을 형성할 수 있다는 점을 강조하며 깊이 있는 탐구력을 보여줌. 기술·가정: 낙태죄 폐지에 대한 의견을 명확히 표현하며, 사회적·윤리적 영향을 분석하는 과정에서 깊은 사고력을 발휘함. 긍정적·부정적 측면을 균형 있게 다루며 생명 윤리와 개인 권리에 대한 고민을 드러냄. 논리적인 전개와 사회적 책임감을 바탕으로 비판적 사고와 가치관을 반영한 글쓰기를 보여줌. 한옥의 전통성과 현대적 활용을 결합해 러시아 시장을 겨냥한 수출 계획에서는 기후와 문화적 특성을 반영한 설계와 한옥의 미적 가치를 강조함. 자료 조사와 협업을 통해 창의적 아이디어를 발전시키고, 발표에서 유창한 설명으로 설득력을 높임. 첨단기술프로젝트 활동에서 BIM의 개념과 원리, 한계점, 미래발전방향에 대해 조사하여 발표함. 특히 설계의 효율성 향상과 지속 가능한 건축을 구현하는 데 중요한 역할을 할 것임을 급우들이 이해하기 쉽게 설명함. 선의 종류와 용도, 제도용지와 척도, 치수 기입 등 도면을 그리는 방법을 정확하게 이해하고 주어진 물체를 구상도 및 제작도로 세밀하게 표현함. 발명 프로젝트 활동에서 자신의 신체 특성을 고려한 의자를 구상하고 스케치 및 등각투상도로 자세히 표현함. 정보: 사이버 명예훼손과 저작권을 주제로 영상 저작물을 제작하여 제출함. 다른 사람의 저작물을 허락 없이 함부로 사용하며 저작자의 명예를 훼손하는 내용을 담아 영상을 제작함. 사이버 명예훼손과 저작권에 대한 법과 처벌을 자세히 안내하며 인터넷에서 쉽게 어길 수 있는 부분까지 예시로 들어 설명함. 영상과 사진 등 무단으로 도용을 하면 심각한 처벌을 받을 수 있다는 것을 학습하고 저작권을 제대로 이해하고 사용하기 위해 학습을 이어가겠다고 포부를 밝힘. 파이썬의 제어 구조에 대한 이해가 우수한 학생으로 작성한 알고리즘을 프로그래밍 언어로 구현하여 프로그램을 작성함. 서울시 기온 데이터를 수집하고 파이썬을 활용하여 학생이 태어난 해부터 시작하여 현재까지 생일날의 최고 기온과 최저 기온을 분석함. 분석한 데이터를 맷플롯립 라이브러리를 활용하여 그래프로 시각화하여 표현함. 충돌 센서, 서보모터, 발광 다이오드등을 활용하여 시중에 판매하는 스마트 사료 배급기를 그대로 구현하여 작품을 제작함. 각 센서의 활용법을 정확하게 이해하고 사용하는 모습을 보임. 진로와 직업: 전공학과탐색 활동에 적극적으로 참여하여 '컴퓨터공학' 분야에 관심을 갖고 '프로그래머와 인공지능 윤리'를 주제로 진로디자인 발표(2024.09.24.)에 참여함. 최근 불거진 딥페이크와 같은 인공지능 기술의 윤리적 문제에 대한 관심으로 정보를 탐색하여 발표 내용을 구성함. 딥페이크 기술이 악용되었을 경우 나타날 '허위 정보 확산, 사생활 침해' 등의 문제점을 들고 기술 발전에 따른 개발자들의 책임과 윤리 또한 중요함을 강조하며 사회에 긍정적 영향을 미치는 프로그래머가 될 것을 다짐함. 건축공학에 대한 관심으로 진로주제탐색활동에서 '그래핀 강화 콘크리트의 특성과 장점, 그래핀 활용 건축 자재 개발 현황' 등을 다룬 기사를 통해 최근 이슈를 확인하고 이를 확장해 각각 '신소재를 활용한 건축 자재의 성능', '자연과 함께 하는 건축 사례'를 주제로 탐색하여 '그래핀 옥사이드, 탄소 나노 튜브, 나노실리카의 특성', '건축과 생물공학의 융합사례, 환경문제 해

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
결을 위한 지속가능한 건축 설계' 등에 대해 익히며 지식을 확장함. 이어서 도서 '건축가가 말하는 건축가'를 읽고 필자의 건축 철학을 접하고 지속가능 도시와 건축 설계에 대한 해결방법을 추가로 조사하며 진로 의지를 공고히 함. 자율적 교육과정 교과융합 프로그램(2024.07.12.)을 통해 유전체 데이터를 AI알고리즘으로 분석하고, 다양한 AI 모델을 적용해 유전적 변이와 질병 발생의 상관 관계를 정리하여 보고서를 작성함. AI를 활용한 유전체 분석이 개인 맞춤형 치료법 개발에 기여할 수 있다는 사례를 찾아 첨부하였으며, 한계점으로 AI 학습 데이터 편향 문제를 지적하고, 이를 극복하기 위한 데이터 균형화 및 검증 기법의 필요성을 주장하며 보고서를 마무리함. 향후 생명공학과 데이터 과학을 융한한 연구를 하고 싶다는 포부를 밝힘.	

〈진로 선택 과목〉

학기	교과	과목	학점수	원점수/과목평균	성취도 (수강자수)	성취도별 분포비율	비고
이수학점 합계							

과 목	세부능력 및 특기사항
해당 사항 없음	

〈체육、예술〉

학기	교과	과목	학점수	성취도	비고
1	체육	체육	2	A	
	예술	미술	2	A	
2	체육	체육	2	A	
	예술	음악	2	A	
이수학점 합계			8		

과 목	세부능력 및 특기사항
체육: 배드민턴의 서비스와 푸시 등 기초 기능을 우수하게 수행하며 경기 흐름을 잘 파악하여 팀에 기여도가 높았음. 하이클리어를 정확히 구사하며 복식 경기에서 팀워크를 잘 발휘하였고, 민첩성과 판단력을 바탕으로 단식과 복식 경기를 능숙하게 운영함. 셔틀콕의 회전 원리를 이해하고 풋워크를 활용해 빠른 경기 진행을 돕는 등 뛰어난 사회성을 보여줌. 스매싱과 백핸드 스트로크 기술을 잘 구사하며 순발력과 기초 체력을 바탕으로 경기를 효과적으로 이끌어감. 음악: 수업 준비에 철저하고, 성실하며 모범적인 학생임. 음악과 관련된 다양한 정보와 자료를 수집, 분석, 조작하면서 정보와 음악에 내재 된 의미를 파악하는 음악 정보처리 역량이 탁월함. 사장조 음계와 코드 진행을 이해하고, 이를 음악에 적용하여 개성 있게 노래할 수 있는 학생임. 가사와 선율의 관련성을 익히며 바른 자세와 바른 호흡으로 노래할 수 있는 학생임. 아프리카 짐바브웨와 모잠비크에서 유래한 민속악기 칼림바의 기원과 악기의 구조를 이해함. 조율법과 음색 표현법을 배우고 다양한 연습곡을 연주함. 음악을 통해 세계의 다양한 문화를 이해함. 세계 공동체의 구성원으로서 요구되는 다양한 가치와 문화를 수용하는 문화적 공동체 역량이 탁월함. 수준 높은 음악적 감성역량을 보이는 학생임. 음악이 가지고 있는 가치와 아	

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
름다움을 열린 태도로 수용하고 이해할 수 있는 학생임. 인상주의 작곡가 드뷔시의 아라베스크와 달빛을 감상하고 음악 선율과 주제의 관련성을 상상하며 감상함. 음악적 상상력과 깊이 있는 성찰을 보이며 감상평을 조리 있게 발표함. 미술: 작품 창작 활동 시 몰입하여 열정적으로 참여하며, 높은 과제 집착력으로 완성도가 뛰어난 포트폴리오 작업물을 제출하고 발표 활동 및 크로키 모델에 적극적으로 임하는 등 수업에 활력을 주는 학생임. 미술 도우미 활동에 자원하여 친구들의 작품을 배포하고 수합하는 임무를 성실하게 수행함. '인공지능과 로봇에 의해 지배되는 직업 세계'라는 주제로 피카소의 게르니카를 차용하여 사회를 비판하는 관점을 담은 작품을 제작함. 환기구를 통해 잠입하는 로봇머리, 로봇에 집어삼켜져 대체되는 사람들의 모습, 로봇에 의해 감시당하는 인간의 모습을 그려서 주제를 드러냄. 명암의 대비를 효과적으로 나타내 감각적으로 화면을 구성함. 현대 사회 현상과 문제를 이해하고 미술을 통한 참여 방안을 다양하게 탐색하여 이에 대한 구체적인 방안을 조형적으로 표현한 점이 돋보임. 어반스케치 활동에서 편의점 앞 거리의 모습을 정확한 투시로 스케치하고 건물의 세부 표현을 섬세하게 묘사함. 실루엣화 그리기 활동에서 소년과 소녀가 재회하는 모습을 그림자로 표현하고, 그 뒤로 빛이 반짝이는 모습을 아름답게 묘사하여 영화의 한 장면같이 연출한 점이 돋보임.	

[2학년]

학기	교과	과목	학점수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
1	국어	문학	4	85/63.7(20.9)	B(430)	3	
	수학	수학 Ⅰ	4	83/66.8(18.9)	B(430)	3	
	영어	영어 Ⅰ	4	89/58.9(21.9)	B(430)	2	
	사회(역사/도덕 포함)	세계지리	4	76/63.2(19.0)	C(92)	4	
	과학	물리학 Ⅰ	4	68/55.3(20.5)	D(104)	4	
	과학	지구과학 Ⅰ	4	82/58.0(23.1)	B(62)	3	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	일본어 Ⅰ	2	45/56.4(24.1)	E(292)	5	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	한문 Ⅰ	2	34/52.3(17.7)	E(304)	7	
2	국어	독서	4	86/63.7(23.2)	B(428)	3	
	수학	수학 Ⅱ	4	91/63.6(21.8)	A(428)	2	
	영어	영어 Ⅱ	4	88/57.2(23.2)	B(428)	3	
	과학	화학 Ⅰ	4	96/72.9(16.7)	A(62)	2	
	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	일본어 Ⅰ	2	33/50.9(22.7)	E(290)	6	

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학기	교과	과목	학점수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
2	기술 · 가정/제2 외국어/한문/교양	한문 I	2	61/48.6(19.6)	D(304)	4	
이수학점 합계			48				

과 목	세부능력 및 특기사항
	독서: 인생 책으로 '더 인간적인 건축(토마스 헤더윅)'을 선정하여 '건축이 인간의 감정과 사회적 관계에 미치는 영향'을 주제로 탐구함. 가우디의 까사 밀라가 곡선을 활용해 건물에 생동감을 부여하고, 사람들의 감정에 직접적인 영향을 준다는 내용에 주목함. 특히, 회색빛 도시에서 자기가 느꼈던 답답함과 여행지에서 독특한 건축물을 마주했을 때의 활력을 연결하며, 건축이 개인의 일상과 감정을 바꾸는 힘을 지녔음을 알고 이를 정리함. 또 스페인의 '월든7' 공공주택 사례와 특정 건물 구조가 노인의 건강 문제에 미치는 영향에 관한 연구 결과를 분석하며, 건축이 거주자의 자부심을 높이고 사회적 관계망 형성 및 정신적 안정에 이바지하는 중요한 임무를 수행한다고 파악함. '코끼리는 생각하지 마(조지 레이코프)'를 읽고 언어가 사고에 미치는 영향을 탐구함. '프레임' 개념을 통해 언어가 세상을 인식하는 틀을 형성한다는 사실을 이해하고, 텍스트의 이면에 숨은 저자의 의도와 관점을 파악하려는 모습이 인상적임. 나아가 '유기적 인과 관계' 개념을 접하면서 복잡한 사회 현상을 다양한 요인 간의 상호작용을 고려하여 파악함. 이를 통해 독서는 보이지 않는 구조와 관계를 파악하는 과정임을 알고 이를 내면화함. 문학: 문학작품 함께읽기에서 모둠원들과 '댓글부대(장강명)'를 읽고 독서토론 활동을 진행함. 가짜뉴스와 여론조작이 미치는 영향의 심각성에 초점을 맞추어 책을 읽으면서 진실을 추구하고 그 가치를 놓치지 않는 태도를 유지하고 신뢰감 있는 사회를 만들어야 한다는 생각을 담은 독후감을 작성함. 인물에 대한 평가를 묻는 질문에 대해 삼궁과 찻탓캇을 비판적으로 분석하면서 인간을 대하는 태도의 오만함에서 문제가 시작되었음을 지적하고 인간애를 기반으로 하는 사회 문화가 정착되어야 한다는 생각을 밝힘. 주장과 논거를 긴밀하게 조직하고 의견을 표현하는 능력이 뛰어나며 토론 과정에서 친구들이 적극적으로 참여할 수 있도록 이끌어가는 리더십이 돋보임. 문학작품 모의재판에서 '태평천하(채만식)'를 읽고 '윤종학의 사회주의 운동은 옳은가'에 대해 논의함. 당시의 시대상을 고려했을 때 사회주의 이념의 급진성이 오히려 현실의 혼란을 키웠을 수 있음에도 시대의 구조적 배경을 함께 숙고하며 윤직원과 윤종학 모두의 입장을 폭넓게 이해해야 한다는 의견을 조리있게 제시함. 수학 I : 나만의 수학교과서 만들기 활동에서 멘토로서 정해진 역할을 성실히 수행하며 모둠 활동에 꾸준히 참여함. 학습지를 함께 해결하는 과정에서 멘티의 질문에 차분히 응답하고, 이해를 돕기 위해 예시를 들어 설명하는 등 책임감 있는 태도를 보여줌. 멘토로서의 역할을 수행하며 소통에 대한 자신감을 키워가는 모습이 인상적이었으며, 모둠 내에서 협력적인 분위기를 유지하려는 노력을 지속함. 과제 수행 시 주도적으로 나서기보다 상황에 맞게 역할을 맡아 조화롭게 활동하는 모습이 훌륭함. 수학 독서 탐구 보고서 작성 활동에서 '수학 인문으로 수를 읽다'를 읽고 '프랙털 차원이 건축 공간의 효율성을 어떻게 설명할 수 있을까?'를 주제로 탐구함. 서울의 한 건축물을 사례로 멩거 스펀지 구조의 반복성과 비율을 등비수열로 분석하고, 구조의 차원을 로그함수를 이용해 프랙털 차원으로 계산함. 이를 통해 건축 설계에서 자재의 효율성과 미적 요소를 동시에 확보할 수 있는 수학적 근거를 도출함. PPT 작성에서 그림과 그래프 등 시각자료를 사용해 이해를 도움. 수열과 로그 개념을 실제 공간 설계에 적용하며 수학의 실용성과 응용 가능성을 탐색한 탐구 태도와 논리력이 인상적임. 수학 II : 수학탐구 보고서 발표 활동에서 비정형 건축물의 형상을 어떻게 수학적으로 계산하여 실제 건축으로 구현하는지에 대한 궁금증을 동기로 정적분을 활용한 건축정보모델링의 작동 원리를 탐구한 보고서를 작성함. 동대문디자인플라자와 같은

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
곡선 건축물이 단순 공식으로는 부피와 면적을 산출할 수 없다는 점에 주목하고, 건축가와 엔지니어가 건물을 무수히 많은 단면으로 가상 분할하여 각 넓이를 합산하는 구분구적법의 원리를 컴퓨터 설계에 적용한다는 사실을 구체적 사례를 통해 분석함. 또한 정적분이 이러한 단면의 합을 극한으로 일반화한 개념임을 활용해 복잡한 3차원 곡면이 수학적 구조 위에서 정밀하게 계산될 수 있다는 점을 강조함. 탐구 과정에서 건축 설계, 구조 안전성, 자재 산출 등 다양한 요소가 수학적 계산과 긴밀하게 연결된다는 사실을 확인하며, 건축 분야의 전문성이 수학적 사고에 기반함을 깊이 느꼈다는 소감이 인상적임. 활동을 통해 미래 진로에서 수학의 필요성을 자각하고, 학습 의지와 탐구 의욕이 한층 높아졌다는 소감을 밝힘. 발표 시 PPT를 활용해 핵심 개념을 시각적으로 구조화하고, 그래프, 도표 등을 적절히 배치하여 청중의 이해를 도움. 영어 Ⅰ : 교과서 글을 통해 멸종위기 호랑이 보호의 중요성을 인식하고, 보호 방법을 직접 조사한 후 소셜미디어에 공유하여 실천에 나섰음. 환경문제에 대한 관심과 실천 역량을 보여줌. 쓰기 수행평가에서 미국의 건축가 프랭크 로이드 라이트를 주제로 글을 구성함. 자연과 건축의 조화를 추구하며 '유기적 건축'이라는 혁신적 개념을 제시한 점에 주목함. 단순한 공간 설계가 아니라 자연환경과 사람의 삶을 통합적으로 고려한 디자인 철학을 통해 건축의 본질을 새롭게 정의한 사례를 분석함. 라이트가 설계한 건축물들은 자연과의 균형 속에서 심미성과 기능성을 모두 담아내어 현대 건축에 지대한 영향을 미쳤음을 이해하며 창의성과 문제 해결력을 발달시킴. 또한 도전 정신과 독창적 사고의 중요성을 배우고, 본인도 디자인 역량을 기르기 위해 다양한 시각에서 사물을 관찰하고 탐구하려는 자세를 보임. 목적격 관계대명사, 강조구문, 과거완료 시제 등 주요 문법 요소들을 충실히 활용하여 글의 구조적 완성도를 높였고, 자신의 진로 목표와 연결하여 논리적이고 구체적인 표현을 통해 자기주도성과 학습 열정을 드러냄. 이러한 과정을 통해 비판적 사고력, 공간지각능력, 창의적 설계 역량이 균형 있게 발달함. 영어 Ⅱ : 반박문 작성하기 수행평가에서 '모든 재개발이 정답이다'라는 주장에 대해, 무분별한 신축이 역사와 문화를 지우는 결과를 초래한다고 보며 반박함. 실제 부산의 사례를 근거로, 오래된 건물을 보존하고 수리하는 방식이 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있음을 설명함. 특히 개발을 곧 발전으로 보는 시각에 의문을 제기하며, 진정한 발전은 과거의 가치를 지우지 않고 존중하는 것임을 강조함. 가목적어, 재귀대명사의 강조용법 등 학습한 문법 요소를 완벽하게 활용함. 생성 교육과정 활동의 일환으로, '대규모 목재를 활용한 고층 빌딩 건설이 지속 가능한 도시 개발의 대안이 되는가'를 주제로 한 신문 기사를 읽고 탐구함. 콘크리트와 철강 중심의 기존 건설 방식의 한계와 공학 목재의 친환경적 장점을 비교 정리함. 그러나 화재 안전성과 제도적 기준 개선이 과제로 남아 있음을 분석함. 이후, 친환경 건축이 설계 방식 자체를 어떻게 변화시키는지에 관심을 가져 후속 탐구를 진행함. 대규모 목재가 건축 설계 패러다임과 BIM 통합에 미치는 영향을 주제로 설정하고, 공학 목재의 재료적 특성과 조립식 공정 처리 과정을 분석하고 실제 사례를 살펴봄. 세계지리: 다국적 가구 기업의 프랑스 현지화 전략을 주제로 조별 활동에 참여하여 방문자 경험 중심 공간 디자인과 팝업스토어 운영 등 독특한 브랜드 경험 요소를 기획함. 프랑스의 예술·디자인 전통을 반영해 고가 리빙 가구 시장 진입 전략을 수립하고 장인정신을 살린 파생 브랜드 개발과 투트랙 전략 등 마케팅 방안을 제시함. 경쟁사 분석, 마케팅 기획, 프레젠테이션 제작 등 팀 활동에 적극 참여함. 산업경제 발전 잠재력을 기준으로 국제기구 및 관세 동맹 중심 국가부터 자원 중심국, 신흥경제국, 협력 강조 국가까지 분류하여 경제 흐름의 차이를 반영한 지도를 제작하였으며 권역별 특성을 고려한 맞춤형 정책 수립을 위한 시각화 자료로 발전시킴. 국제 갈등 보고서에서는 러시아-우크라이나 전쟁을 다루며 정치·경제·지정학적 원인을 분석하고, 곡물·에너지 시장에 미치는 영향을 정리함. 흑해 곡물 수출 협정, 시민사회 주도 구호 활동 등 해결 사례를 조사하고, 강제력 한계를 보완하기 위한 평화유지군 파견, 디지털 휴먼 코리도어 구축, 위성·드론 기반 식량 투하, 탄소배당을 통한 개도국 에너지 재투입 등 다층적 해결 방안을 제시함. 전쟁이 저소득국 식량·영양에 미치는 파급효과에 대한 추가 탐구도 계획함. 물리학 Ⅰ : 도서 '나는 물리로 세상을 읽는다(크리스 우드포드)'를 읽고 건축공학 분야에서 물리학이 어떻게 적용되는지를 탐구함. 고층 빌딩 설계를 뉴턴의 법칙과 연결하며, 지진이나 강풍 속에서도 구조물이 안정성을 유지하는 원리에 주목함. 중력과 물리 법칙을 다양한 사례와 연결하며 개념을 단순 암기에서 벗어나 실용적으로 이해하고자 함. 발표에서도 건축 사례를 바

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
탕으로 논리적으로 설명하며 융합적 사고를 드러냄. 자율 탐구 활동으로 '초고층 건축물의 풍하중 분산 구조 원리'를 주제로 탐구함. 유선형 외형, 비대칭 구조, 공기 투과 설계, 질량 감쇠 장치(TMD) 등이 강풍의 힘을 분산하거나 상쇄한다는 점에 주목하고, 공진 현상, 항력, 감쇠 개념이 구조 안정성과 연결된다는 점을 설명함. 또한 지진 시 흔들림을 줄이는 설계를 뉴턴 제2법칙 F=ma와 연결해 분석함. 가속도(a) 증가에 따라 작용하는 힘(F)이 세진다는 점에 착안하고, 질량, 가속도, 힘의 관계를 수식과 예시로 설명함. TMD, 면진 장치, 댐퍼 등이 진동을 흡수하거나 힘을 줄이는 원리를 정리함. 구조물 사례를 통해 물리 개념을 실생활 문제 해결에 적용하려는 태도가 인상적이었음. 화학 Ⅰ : 수업 태도가 바르며, 배운 개념을 자신의 관심 분야와 연계해 질문으로 확장하고, 자료를 근거로 사고를 정교화하는 모습에서 문제해결 역량이 우수함. 화학과 우리 생활 단원을 배운 뒤, 건축 속 화학적 원리가 우리의 생활 환경을 바꾼다는 인식에서 출발해 '건축 자재 속 탄소 화합물'을 주제로 다양한 건축 소재의 기능과 효과를 탐구하고 보고서를 작성함. 콘크리트·단열재·탄소섬유 등의 화학 구조와 성질을 비교하며 이산화 탄소 흡수형 콘크리트 개발 사례를 참고해 건축 분야의 탄소중립 기술로 사고를 확장함. 향후 플라스틱 재활용 자재 및 탄소 포집형 건축 소재의 기술적 가능성에 관한 연구 의지를 제시하여 문제해결 역량의 확장이 기대됨. 전자배치 규칙과 건축재료의 열적 성질에 대한 궁금증으로 '철근 콘크리트는 왜 열팽창계수가 같아 균열이 적을까?'라는 질문을 만들어 답을 찾고 본인의 생각을 토대로 보고서를 작성함. 철과 콘크리트가 화학적으로 동일하지 않음에도 배합비 조절을 통해 열팽창계수를 일치시키는 기술이 구조적 내구성을 높인다는 점을 파악함. 건축 자재를 화학적 문제해결 수단으로 인식하는 관점 변화가 인상적이며, 친환경 건축 소재에 관한 추가 탐구 의지가 기대됨. 지구과학 Ⅰ : 제주도 지질 답사 활동에 적극적으로 참여하여 현무암의 노출된 모습과 주상 절리의 육각 기둥 구조를 직접 관찰하고, 기생 화산인 오름과 응회암 지층, 연흔 등 다양한 지형을 직접 본 소감을 체계적으로 정리하여 보고서로 제출함. 답사를 통해 학습의 즐거움을 느끼고 자연의 형성 과정에 대한 호기심을 더욱 키우며, 현장 학습을 단순한 체험에 그치지 않고 의미 있는 과학적 탐구로 연결하는 자기 주도적인 학습 태도가 돋보였음. 별의 물리량을 계산하는 과정에서 다양한 수학적 및 과학적 원리를 적용하여, 별의 온도와 밝기, 크기 등을 구하는 활동을 훌륭하게 해결하였으며 , 주계열성과 적색 거성, 백색 왜성의 정의와 특징을 이해하고, 이를 H-R도에 그려서 자세하게 설명하는 활동을 성실하게 수행함. '변화하는 지구, 지켜야 할 지구(이정화)'를 읽고 생태계 파괴, 기후변화, 해수면 상승, 탄소중립 등이 지구 시스템에 미치는 영향을 확인하고 그 해결 방안을 정리하여 독서 보고서로 제출함. 특히 기후 위기의 과학적 근거를 바탕으로 현상을 분석하고, 이를 해결하기 위한 국제적 노력과 탄소중립 실현 방안에 특별한 관심을 보여 주는 보고서를 통해 학생의 뛰어난 과학적 역량을 확인할 수 있었음. 일본어 Ⅰ : 히라가나 학습을 통해 반복적인 글자 활용 능력을 기르며, 일본어 가나콘 그리기 활동에서 건축과 관련하여 '집'이라는 단어를 일본어 가나로 표현한 모습이 인상적임. 일본 주제발표 활동에서는 자신의 진로와 관련된 일본 주제로 일본의 주거문화를 선정하여 고타츠, 와시츠, 다다미, 단독주택, 욕실, 도코노마 등 다양한 일본 주택 관련 어휘를 조사하고 일본어로 작성하는 활동에 적극적으로 참여함. 이를 기반으로 소주제 활동에서는 일본의 방문 예절, 가정 생활, 귀가 표현 등 한일 양국의 차이점과 공통점을 조사하고 발표하는 모습이 인상적임. 한문 Ⅰ : 문장에 담긴 선인들의 삶과 지혜를 습득하고, 신습한자를 익히면서 한자를 알면 우리말 단어의 의미를 쉽게 파악할 수 있다는 사실을 알게 됨. 성어 입문 단원을 통해 우리말 속담은 많은 부분이 한자성어에서 유래했다는 사실을 알게 되고, 성어에 담긴 지혜를 내면화하려는 노력을 함. 역사속의 성어 단원을 통해 역사와 한문의 밀접성과 거기에 등장하는 인물들이 주는 교훈적 의미를 알게 되고, 이를 언어생활에 활용하고 한문 문법과 어순에 대한 이해를 바탕으로 한문 독해 능력을 키움.

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
자율적 교육과정 교과융합 프로그램(2025.07.04.)에서 과학기술을 접목한 공공 디자인 기사쓰기 활동에 참여함. 이번 활동을 통해 모둠을 이루어 비포장도로 포장용 초속경 콘크리트를 조사하고 적용함. 비포장도로에 초속경 콘크리트의 특성과 장점을 분석하여 모둠에 공유함. 고안한 디자인은 비포장도로에 초속경 콘크리트를 활용해 빠른 시공과 내구성, 친환경성을 동시에 확보할 수 있도록 설계함. 결과물은 실제 도로 환경 개선에 기여할 수 있는 실용적 방안을 제시함.	

〈진로 선택 과목〉

학기	교과	과목	학점수	원점수/과목평균	성취도 (수강자수)	성취도별 분포비율	비고
1	체육	체육 탐구	1	93/88.4	A(430)	A(86.7) B(11.6) C(1.6)	
2	수학	기하	4	92/78.9	A(147)	A(70.7) B(8.8) C(20.4)	
	과학	물리학Ⅱ	4	85/77.6	A(62)	A(46.8) B(41.9) C(11.3)	
	체육	체육 탐구	1	100/87.0	A(428)	A(69.6) B(23.1) C(7.2)	
이수학점 합계			10				

과 목	세부능력 및 특기사항
기하: 공간도형과 공간좌표 개념을 바탕으로 건축 속 수학 원리를 탐구함. 3D 모델링 프로그램에서 건축물의 각 요소가 좌표공간 위의 점으로 표현된다는 점에서 출발하여, 정밀한 설계가 좌표 연산을 통해 가능함을 인식함. 기둥이 바닥과 수직을 이뤄야 하중이 안정적으로 분산되고, 벽과 평면의 위치 관계가 공간의 구획을 결정하는 등 기하학적 구조가 건축의 안정성과 밀접하게 관련됨을 확인함. 또한 평면도, 입면도, 단면도가 모두 특정 평면에 대한 정사영이라는 점을 인식하고, 채광 분석과 구조 설계에도 정사영 개념이 활용됨을 설명함. 또한 돔 구조가 하중을 고르게 분산시키는 기하학적 구조임을 이해하며, 수학 개념이 건축 설계에 실질적으로 응용된다는 점을 체감함. 기하 개념을 실생활 진로와 연결하며 수학의 실용성과 구조적 사고를 확장함. 문제재구성하기 활동에서 실생활 문제를 주어진 조건이 성립하지 않으면 어떻게 될까 하는 물음을 바탕으로 재구성하고 해결함. 배가 강을 지나는 상황을 위치벡터로 표현하고, 벡터의 합과 차를 이용하여 실제 이동 경로를 분석함. 또한 속삭이는 회랑에서의 소리 전달 원리를 타원의 반사 성질로 해석하고, 초점의 위치에 따른 음향 효과를 수학적으로 설명함. 물리학Ⅱ: 탐구하고 스스로 학습하는 태도가 돋보이며 논리적으로 발표를 하여 친구들의 주의를 집중시킴. 관성계와 비관성계의 차이점을 알고 운동하는 엘리베이터 내에서 체중의 변화를 실험을 통해 확인하고 관성력을 이용하여 그 변화를 설명 할 수 있음. 더 나아가 일반상대성 원리에서 중력과 관성력이 동등함을 이해하고 가속하는 우주선 내에서 단진자의 주기를 구하는 문제에 적용 할 수 있음. '빌트, 우리가 지어 올린 모든 것들의 과학(로마 아그라왈)'을 통해 아치, 현수교, 엘리베이터, 정수 시스템 등 건축 구조물에 적용된 물리 원리를 구체적으로 탐구함. 외력에 대응하는 힘의 평형, 모멘트, 압축·인장력의 균형 개념을 구조물 안정성과 연결지어 분석함. 삼투압과 역삼투압 개념을 도시 인프라 시스템과 연계하며 과학의 실생활 적용 사례를 구체적으로 이해함. 구조별 안정성 비교 실험과 물리적 분석 계획을 수립하며, 공학적 사고력과 융합적 탐구 역량을 발휘함. 트러스 구조가 삼각형 형태로 설계되는 이유를 찾기 위해 힘의 평형을 벡터로 해석하며, 평면 트러스의 각 절점에서 힘을 성분으로 분해해 부재에 걸리는 인장과 압력을 계산함. 이 과정을 통해 구조가 하중을 나누어 안정성을 유지함을 확인함. 체육 탐구: 토스 동작 수행 시 손목 사용과 타점 조절에 집중하며 실기 역량을 발전시킴. 정확한 자세 유지와 시선 처리를 통해 점차 기술 숙련도가 높아짐. 피드백을 수용하고 꾸준히 개선하려는 태도를 지님. 친구들과의 소통과 협력이 자연스럽고

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과 목	세부능력 및 특기사항
원활하여 수업 분위기를 긍정적으로 이끄는 데 기여함. 수업 중 꾸준히 규칙을 준수하며 질서 있는 태도를 유지함. 상대방을 존중하는 스포츠맨십이 뛰어나며 올바른 인성을 바탕으로 활동에 임함. 페어플레이 정신을 실천하며 모범적인 행동을 보임. 체육 교사를 도와 정리 정돈을 실천함. 수업 시간 외에도 스스로 기술 연습에 참여하며 자기 주도 학습 능력이 우수함. 기술 숙련도 향상을 위해 동영상 분석, 피드백 반영 등 다양한 방법을 활용함. 목표 의식이 뚜렷하며, 발전하려는 의지가 강함.친구들의 격려와 함께 자신감을 회복하며 점차 수업에 몰입하기 시작함. 이후 책임감을 가지고 팀 활동에 기여하며 긍정적인 태도 변화가 또래에 좋은 영향을 줌. 팝스 측정을 통해 자신의 체력 수준을 점검하고 체력 향상을 위한 계획을 수립하여 자발적으로 실천하는 모습을 보임. 성실하고 꾸준한 자세로 수업에 임함.	

〈체육、예술〉

학기	교과	과목	학점수	성취도	비고
1	예술	미술	1	A	
2	예술	음악	1	B	
이수학점 합계			2		

과 목	세부능력 및 특기사항
음악: 서양음악사의 흐름을 체계적으로 이해하고 시대별 예술적 가치를 분석함. 바로크에서 근현대까지 각 시대의 음악적 규칙이 변화하는 과정을 탐구하고, 대표곡 감상을 통해 시대적 특징이 작품의 구조와 전개 방식에 미친 영향을 기술함. 오페라 마술피리를 선정하여 작곡가의 특징과 등장인물의 관계를 중심으로 내용을 정리함. 극의 줄거리를 요약하여 기술하고 주요 아리아를 감상한 후 곡의 음악적 특징과 개인적인 느낌을 서술함. 작품에 대한 자신의 소감을 정리한 감상평을 포함하였으며 오페라의 배경 지식과 감상 내용을 체계적인 보고서 형식으로 작성하여 제출하는 등 교육 활동에서 제시한 과업을 단계별로 완수함. 미술: '민화' 수행에서 민화의 소재에 담긴 상징적 의미를 학습하고 이를 적용하여 현대적으로 해석한 작품을 제작함. 소재들을 선택하여 주제와 부주제로 나누어 화면에 배치하고, 자신의 소망을 담아 표현함. 조형 요소와 원리를 적용하여 조화롭게 화면을 구성하고, 채색에서 색연필로 색상과 명암의 변화를 섬세하게 표현하여 완성도 높은 작품을 제작함. '콜라주' 수행에서 사람의 삶과 문화를 담은 건축물을 설계하는 미래 자기 모습을 표현함. 다양한 재료를 조합하여 시각적 표현을 극대화하려 노력하고, 각 요소가 전달하고자 하는 메시지를 명확히 하여 작품의 완성도를 높임. 미술에 관심을 가지고, 재료의 특성과 표현 방법 등을 연구하고 효과적으로 표현할 수 있는 방법을 찾으려 노력하는 모습을 보임.	

[3학년]

해당 학년의 자료가 없습니다

8. 독서활동상황

학년	과목 또는 영역	독서 활동 상황
1		
2		

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

9. 행동특성 및 종합의견

학년	행동특성 및 종합의견
1	밝고 활기찬 모습으로 학교생활에 임하고, 넘치는 에너지로 주변에 활력을 불어넣는 학생임. 학교생활에 주도적으로 참여하며, 학업에 대한 열정을 가지고 있음. 대부분의 수업 시간에 적극적으로 참여하여 교사의 발문에 능동적으로 답변하고, 학습에 대한 이해를 스스로 점검하여 질문하기도 하는 등 배움의 주체가 되도록 노력하는 모습을 보임. 수업 시간뿐만 아니라 학급 활동 시간에도 주도적으로 참여하여 의견을 제시하고 다른 학생들의 참여를 이끎. 학급의 일에 대해 지원자를 모집할 때 선뜻 손을 들어 참여 의사를 밝히는 모습을 여러 차례 관찰함. 과학 분야에 관심이 많아 친구들과 함께 과학 진로 진학 활동을 직접 구성하고 물리 관련 실험을 수행 후 보고서를 작성하는 활동을 통해 물리 지식을 얻음. 과학 관련 교내 각종 프로그램과 활동에 적극적으로 참여하여 관찰력, 세밀함, 꼼꼼함과 과학적 탐구 능력이 꾸준히 향상되었으며 친구들과 협력하여 실험과 과제를 수행하면서 사회성과 책임감이 증진되는 모습을 보임. 자신의 진로에 대해 주체적이고 적극적으로 탐색하는 과정을 거쳐 건축공학 또는 자연과학 계열의 진로를 정하고, 해당 진로에 필요한 역량을 키우기 위해 노력하는 모습이 인상적임.
2	공동체를 향한 세심한 관찰력과 맡은 바 책무를 완수하는 성실함이 매우 돋보이는 학생임. 1년 동안 분리수거 도우미로서 단순히 쓰레기를 비우는 것에 그치지 않고, 빈번히 발생하는 혼용 사례를 분석해 학급만의 분류 기준을 메모하여 공유하는 등 체계적인 관리 능력을 보여줌. 말보다 행동으로 직접 분리하는 모습을 보이며 학우들의 참여를 끌어냈고, 바쁜 일상에서도 쾌적한 교실 환경을 유지하는 데 크게 이바지함. 건축가를 꿈꾸며 공간을 단순히 물리적 구조물이 아닌 '사람의 움직임이 담기는 그릇'으로 이해하는 인문학적 시각이 탁월함. 교실 내 자리 배치나 동선의 변화가 구성원 간의 소통 방식과 심리 상태에 미치는 영향을 예리하게 포착하며, 건축은 외형보다 그 안에 머무는 사람을 먼저 고려해야 한다는 확고한 가치관을 정립함. 미술 교과에서 사람의 삶과 문화를 담은 건축물을 설계하는 자신의 미래 모습을 독창적인 콜라주로 표현하고, 음악 수업에서 시대적 배경과 예술적 형식을 연결하여 분석하는 등 전공 관련 융합 사고력이 매우 우수함. 타인의 불편함을 살피고 이를 공간적 관점에서 해결하려는 따뜻한 시선을 갖추고 있어, 향후 인간 중심의 가치를 실현하는 창의적인 건축가로의 성장이 기대됨.

열람용

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

발급번호 : N100002892-2026-000550

학 교 생 활 기 록 부

인적 사항	성 명	남지원
	주민등록번호	080107-*******

위 사람의 학교생활기록부 사본임을 증명합니다.

열 람 용

2026년 3월 6일

천 안 불 당 고 등 학 교 장

담당부서	천안불당고등학교
담 당 자	김현미
전화번호	041-622-9572

반	9	번호	10	이름	남지원

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.